НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Учебна 2026–2027 година • Направление: Софтуерни приложения • Възрастова група: VIII–X клас

CivicEye GD

Платформа за граждански сигнали в градската среда

ДОКУМЕНТАЦИЯ НА СОФТУЕРЕН ПРОЕКТ — версия 4

Автор на проекта: Селин Красимирова Шенгова (VIII–X клас)

Учебно заведение: ПМГ „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев

Научен ръководител: г-жа Караахмед

Достъп за демонстрация: локална инсталация на http://localhost:5062

Хранилище на кода: Git хранилище на автора (GitHub, частно)

Регистрационен номер: [Попълва се при официална регистрация]

Съдържание и ориентири

Документацията следва структурата на приложения № 1 и № 6в от регламента на олимпиадата. Техническите диаграми са разпределени в тематичните глави.

Раздел	Фигура	Какво показва
4.4.1 Архитектура	Фигура 1	Трислоен модел: интерфейс, сървърен слой, слой за данни.
4.4.2 Класове	Фигура 2	Моделите Report, ReportImage, Confirmation, SeverityRating, StatusHistory и сервисите.
4.4.4 База данни	Фигура 3	ER схема в SQLite с връзки 1:N и уникални индекси.
4.5.3 Приоритет	Фигура 4	Блок-схема на алгоритъма за тежестта на сигнала.
4.5.4 Тестове	Таблица 5	Разпределение на 217-те автоматични проверки по групи.
4.5.5 Дублиращи сигнали	Фигура 7	Проверката за близък сигнал от същата категория и предложението да се потвърди вместо да се дублира.
4.5.6 Спешни сигнали	Таблица 6	Правилата за спешност на картата, в таблото и в експорта.

4.5.9 Екранни снимки	Фигури 5–11	Реалният интерфейс: начало, форма за сигнал, предупреждение за дублиране, детайли с обяснение на приоритета, карта, табло и отказан достъп.
4.6.1 Демо профили	Таблица 7	Имейли и еднократни пароли за трите роли в демонстрацията.
4.6.3 Ръководство	—	Стъпките за гражданин и за служител на общината.

1. ТЕМА НА ПРОЕКТА

CivicEye GD — платформа за граждански сигнали в градската среда. Уеб приложение, което осигурява бърз, структуриран и прозрачен начин жителите на населеното място да съобщават за проблеми с инфраструктурата и достъпната среда, а отговорните служби — да ги подремят по тежест и да проследят обработката им.

2. АВТОРИ

Автор на проекта: Селин Красимирова Шенгова. Училище: ПМГ „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев. Направление: Софтуерни приложения (възрастова група VIII–X клас). ЕГН, адрес и телефон се попълват в официалния печатен формуляр съгласно регламента.

3. РЪКОВОДИТЕЛ

Научен ръководител: г-жа Караахмед — учител по информатика и информационни технологии, ПМГ „Яне Сандански“, гр. Гоце Делчев.

4. РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА

CivicEye GD е система за подаване, преглед, картографиране и проследяване на нередности в обществените пространства: повредени тротоари, пътни ями, неработещо осветление, липса на достъпна среда. Гражданинът отбелязва проблема на карта, прикачва снимки и го описва; други потребители потвърждават сигнала и оценяват сериозността му; администраторът вижда класация по изчислен приоритет, сменя статуса и води история на промените.

Приложението е самостоятелен състезателен проект. То не е официална общинска система и подаденият в него сигнал сам по себе си не гарантира намеса от институциите.

4.1. Цели и предназначение

- Структурирано подаване на сигнал — категория, описание, адрес и точни координати.
- Интерактивна карта с Leaflet и OpenStreetMap; докато описва сигнала, гражданинът вижда и панорамния изглед на мястото, ако на машината е конфигуриран ключ за Google Maps. Без ключ формулярът работи по същия начин, а панорамният панел остава скрит.
- Прикачване на до три снимки с пълна сървърна проверка на типа и съдържанието.
- Гражданска валидация — потвърждения и оценки на сериозността от други потребители.
- Административно табло с подреждане по приоритет, спешни сигнали и отчет за общината: PDF с диаграми, топлинна карта и списък на чакащите сигнали, плюс таблица в Excel и CSV.
- Проследимост — история за всяка смяна на статуса: кой кога я е направил.

4.2. Основни етапи в реализацията

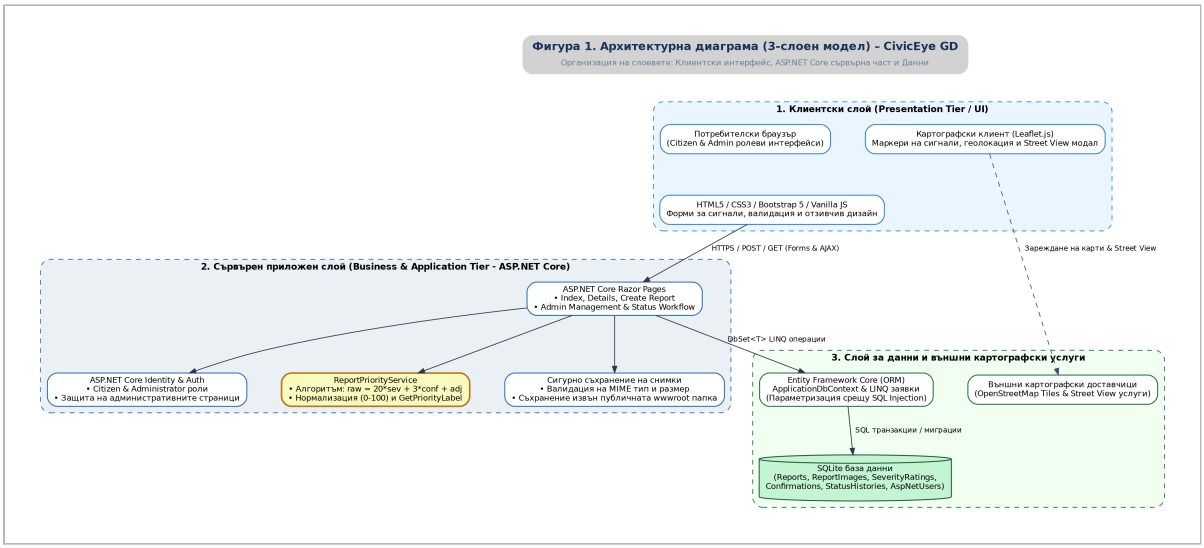
1. Анализ на потребителските нужди и определяне на обхвата.
2. Проектиране на страниците, ролите и модела на данните.
3. Изграждане на интерфейса с HTML5, CSS3, JavaScript и Bootstrap 5.
4. Сървърна реализация с ASP.NET Core Razor Pages и бизнес логика на C#.
5. Entity Framework Core и SQLite за релационно съхранение, с готов превключвател към PostgreSQL и SQL Server.
6. Автентикация и ролево разграничение с ASP.NET Core Identity.
7. Интегриране на Leaflet, OpenStreetMap и Nominatim; панорамният изглед на Google е само във формуляра за нов сигнал.
8. Разработване на алгоритъма за приоритет в ReportPriorityService.
9. Защитен административен модул с одит на статусите и автоматично генериран PDF отчет, Excel и CSV експорт.
10. Сигурност на HTTP ниво: политика за съдържанието, защитни заглавки, ограничаване на честотата и страница 403.
11. Автоматични тестове и документация за разгръщане.

4.3. Ниво на сложност и инженерни предизвикателства

- **Сигурност на файловете.** Снимките се съхраняват извън публичната папка wwwroot, а типът се определя по байтовите сигнатури, не по името, което е задал качилият ги.
- **Географска точност.** Координатите се валидират в правоъгълника около гр. Гоце Делчев, за да не попаднат сигнали в друг град.
- **Цялост на данните.** Един потребител може да оцени и да потвърди даден сигнал веднъж — това е глас, не коментар.
- **Приоритизация.** Балансирана формула, която помага на служителя, без да подменя реалната тежест на проблема.
- **Устойчивост на сесиите.** Ключовете за криптиране на бисквитата се съхраняват трайно, за да не остават влезлите потребители анонимни след рестарт на процеса.
- **Готовност за споделен хостинг.** Приложението работи извън процеса на IIS, върху файл-база данни и в режим без WAL, за да се качи и в ограничен безплатен план.

4.4. Логическо и функционално описание

4.4.1. Архитектура на приложението

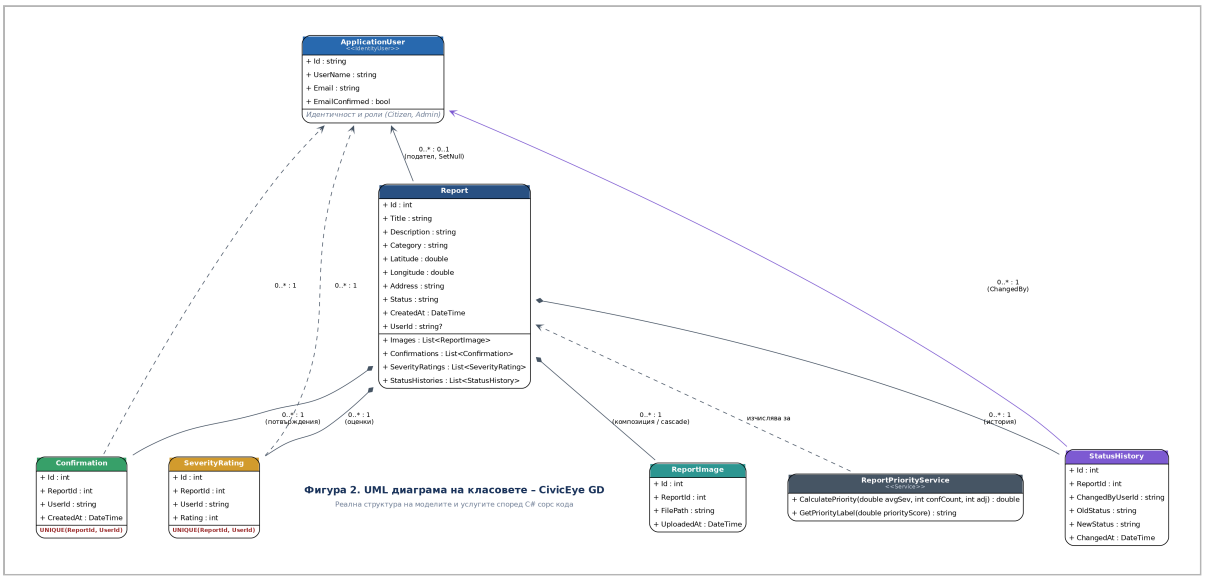


Фигура 1. Архитектурна диаграма на системата CivicEye GD (трислоен модел)

Клиентският слой предоставя адаптивен интерфейс в зелена стилистика с Bootstrap 5 и карта на Leaflet. Сървърният слой е ASP.NET Core Razor Pages: страниците в папка Pages носят потребителската логика, сервисите в папка Services — бизнес логиката, а оторизацията е с ASP.NET Core Identity. Слоят за данни е Entity Framework Core върху SQLite, с готови провайдъри за PostgreSQL и SQL Server.

Явно обособен е и тестовият проект Tests/CivicEyeGD.Tests: той извиква същите сервиси и същите PageModel-и през истински контейнер за внедряване на зависимости.

4.4.2. Диаграма на класовете



Фигура 2. Диаграма на класовете, свойствата и навигационните връзки

- **Report** — централният модел: Id, Title, Description, Category, Address, Status, CreatedAt, Latitude, Longitude, AdminPriorityAdjustment, UserId.
- **IdentityUser** — потребителят на ASP.NET Core Identity, без собствен разширяващ клас; ролите Citizen и Administrator идват от ролевите таблици на Identity.
- **ReportImage** — съхранява StoredFileName (генерирано име на диска), ContentType, SizeBytes и датата на качване; файлът се излъчва през страница, а не по директен път.
- **Confirmation** и **SeverityRating** — гражданското потвърждение и оценката за сериозност по скала 1–5.
- **StatusHistory** — хронология на смените на статуса с потребителя, който я е извършил, и дата.
- **ReportPriorityService** — инжектирана услуга за изчисляване на приоритета.
- **ReportImageStorage** — услуга за проверка и запис на прикачените файлове.
- **ReportExportService** — приготвя работна книга .xlsx и разделен текст CSV от един и същи ред данни.
- **ReportStatistics** — агрегатите зад отчета: групиране по категории и локации, топлинна матрица категория × статус и списък на чакащите сигнали.

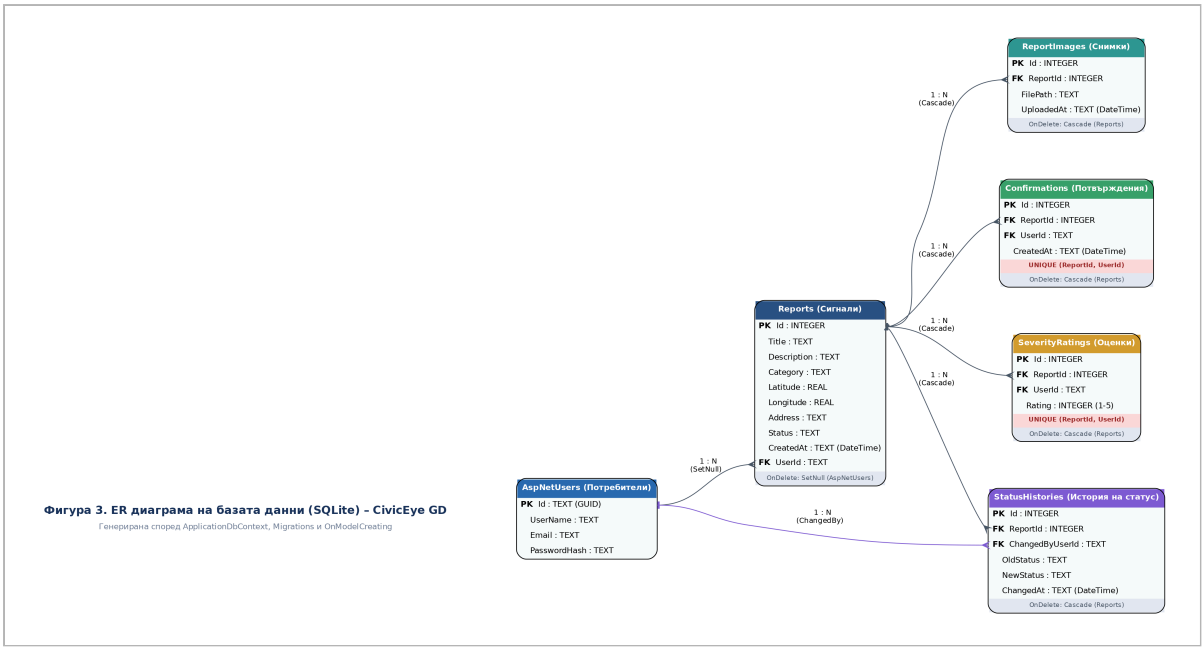
- **ReportPdfService** — рисува PDF отчета върху тези агрегати; документът не може да каже число, различно от това на таблото.
- **ApplicationDbContext** — контекстът на Entity Framework Core с наборите данни за сигналите, снимките, оценките, потвържденията и историята.

4.4.3. Функционални модули и потребителски роли

1. **Потребителски модул** — регистрация, вход, изход и профил; правата се проверяват с [Authorize], а потребител без права не получава празна страница, а страницата „Нямаш достъп“.
2. **Модул за сигнали** — подаване, сравнение с вече подадените в съседство, за да не се дублира един проблем, списък с филтри по статус, детайлна страница, оценяване и потвърждаване.
3. **Картографски модул** — маркери по координати, пулсиращи маркери за спешните сигнали и търсене на адрес, което превръща въведения текст в координати; публичната карта е само с Leaflet, за да остава лека и без чужди сервизи.
4. **Административен модул** — табло с приоритетни етикети, спешен банер, смяна на статуса с история и PDF отчет с диаграми, топлинна карта и списък на чакащите сигнали; под него остават таблица в Excel и CSV.

Роли: *Citizen* — подава, оценява и потвърждава; *Administrator* — вижда таблото, сменя статусите и експортира. И двете групи минават през Identity; няма потребители без роля в демонстрационните акаунти.

4.4.4. Диаграма на базата данни



Фигура 3. ER диаграма на SQLite базата с релации 1:N и ограничения за уникалност

- AspNetUsers → Reports (1:N) с DeleteBehavior.SetNull — при изтриване на потребител сигналите остават в базата.
- Reports → ReportImages / Confirmations / SeverityRatings / StatusHistories (1:N) с каскадно изтриване.
- Уникални индекси UNIQUE(ReportId, UserId) в Confirmations и SeverityRatings — гарантират еднократен глас.
- Схемата се създава чрез миграции; при първи старт се попълват демо акаунти и примерни сигнали.

4.5. Реализация — технологии, алгоритми, сигурност и тестове

4.5.1. Използвани технологии и компоненти

Технология	Предназначение в CivicEye GD
C# / .NET 10	Език и среда за сървърната логика (TargetFramework net10.0).
ASP.NET Core Razor Pages	Рамка за страниците и обработката на HTTP заявките.
Entity Framework Core 10.0.13	ORM слой; LINQ заявките са параметризирани.
SQLite (плюс провайдъри PostgreSQL и SQL Server)	Вградена релационна база на демонстрационния сървър; превключва се с един ключ в appsettings.json.
ASP.NET Core Identity	Автентикация, роли, хеширане на пароли, заключване при грешки.

Leaflet.js 1.9.4 и OpenStreetMap	Интерактивна карта и плочки с отворени данни.
Nominatim и Google Street View	Търсене по адрес и панорамен изглед във формуляра за нов сигнал.
QuestPDF 2026.9.1 (Community) и ClosedXML 0.105.1	Генериране на PDF отчета с диаграми и на работна таблица .xlsx от сървъра.
Bootstrap 5, CSS3, JavaScript	Адаптивен интерфейс, тъмна тема, анимации.
xUnit 2.9.3, coverlet	Автоматични тестове и тяхното покритие.
Git и GitHub (частно хранилище)	Контрол на версиите — всеки завършен етап е отделено записване.

4.5.2. Сигурност и защита на информацията

- **Сървърна валидация.** Всяко поле минава строга проверка за задължителност и формат на сървъра; отделни проверки пазят списъците с категории и статуси и географските координати.
- **Изолирано съхранение на снимките.** Файловете се записват в App_Data/report-images с генерирано име, а разширението се определя от разпознатата байтова сигнатура (JPEG, PNG, WebP). Изпълними файлове и замаскирани файлове се отхвърлят, независимо от разширението, което потребителят е написал.
- **Политика за съдържанието (CSP).** Една заглавка ограничава източниците на скриптове, стилове, изображения, шрифтове и заявки до собствения сайт и до картографските доставчици. Добавени са X-Frame-Options: DENY, X-Content-Type-Options: nosniff, Referrer-Policy и Permissions-Policy, с които са затворени достъпът до камера, микрофон и геолокация през браузъра.
- **Ограничаване на честотата.** Политиката „forms“ допуска 30 форми в минута от един адрес; при превишаване сървърът връща код 429 с разбираемо съобщение на български. Това спира едновременното пълнене с фалшиви сигнали и брутният опит за вход.
- **Защита на сесията.** Identity заключва акаунта след 5 неуспешни опита за 10 минути; заключването е включено във формата за вход (lockoutOnFailure: true), а съобщението на екрана е на български. Ключовете за подписване на бисквитата се съхраняват трайно в App_Data/DataProtectionKeys.
- **Контрол на достъпа.** Политиката по подразбиране изисква вход за всяка страница. Без вход се показват само витрината (/Welcome и /Index), публичният списък (/Reports), детайлите на сигнал (/Details), картата (/Map), поверителността (/Privacy), входа, регистрацията и страниците за отказан

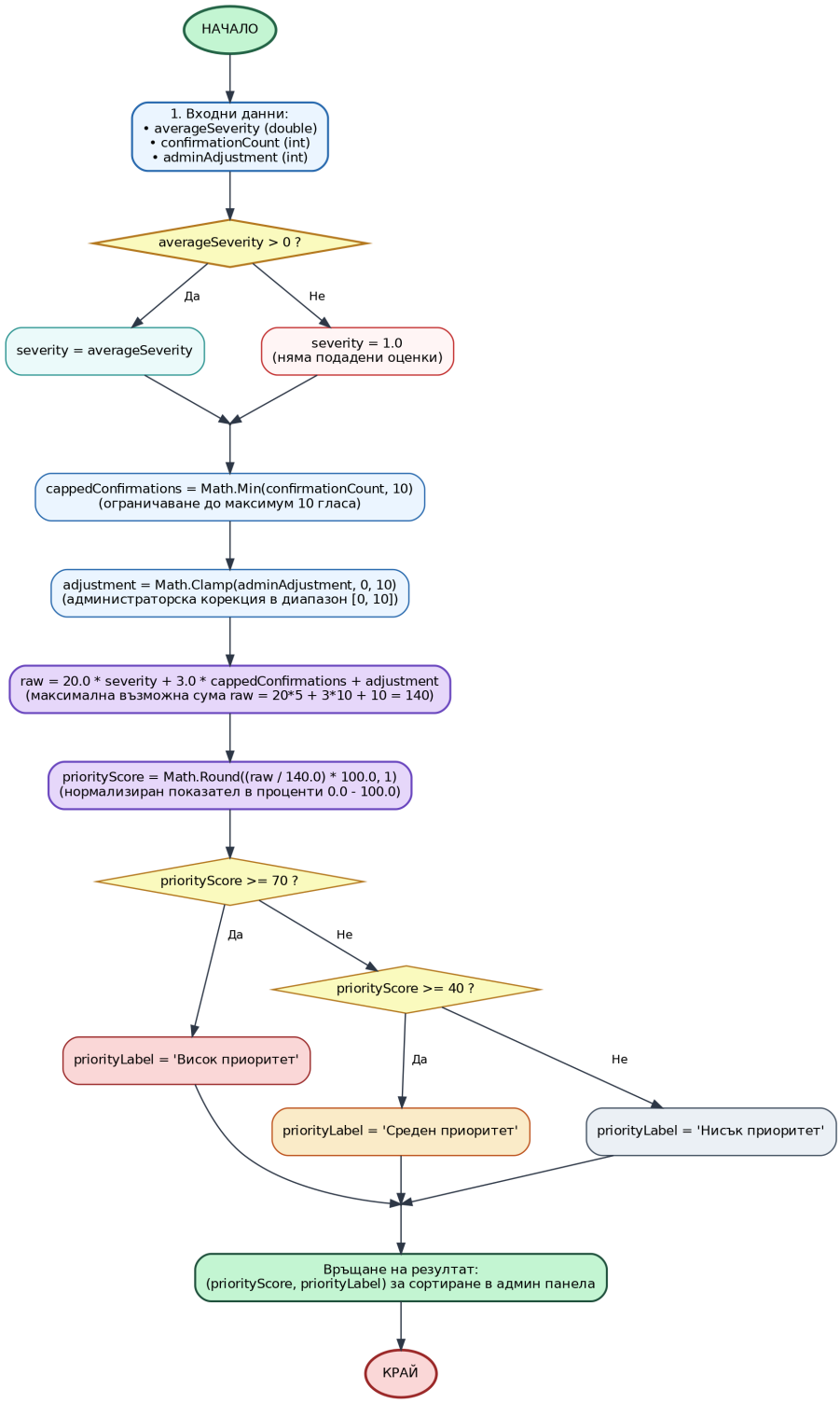
достъп и грешка; административните страници са с [Authorize(Roles = "Administrator")], а отказаният достъп има собствена страница.

- **Защита срещу XSS.** Потребителският текст по картата и popup-ите се поставя с textContent, а съдържанието на страниците се екранира от Razor.
- **Защита на експорта.** Полетата в CSV се кавичкират с удвояване, а водещите знаци =, +, - и @ се неутрализират, за да не изпълни Excel текст на потребител като формула. Същото важи за .xlsx — стойностите се записват като текст и числа, никога като формула, а в PDF документа потребителският текст никога не става код, защото се подава като съдържание на клетка.
- **Прочистване на снимките.** Преди файл да се запише, структурата му се разчете и метаданните се изхвърлят: при JPEG това са сегментите APP1… APP15 и COM, при PNG — блоковете eXIf, tEXt, zTXt и iTXt, при WEBP — блоковете EXIF и XMP. В тях телефонът записва GPS-координатите, модела на устройството и часа на снимане, които не трябва да стигат до публичната страница. Единствената стойност, която остава, е ориентацията: без нея вертикална снимка от телефон се показва обърната настрани, затова числото се прочита от EXIF-а и се записва в нов, минимален блок с него самото. Файл, чиито сегменти не могат да се прочетат докрай, се отказва, вместо да се запише с метаданните в себе си.
- **Секрети.** API ключът на Google се чете извън кода и не попада в публично хранилище; на демонстрационния сървър остава празен, а картата и търсенето по адрес продължават да работят с OpenStreetMap и Nominatim.

4.5.3. Алгоритъм за приоритет в ReportPriorityService

Фигура 4. Блок-схема на алгоритъма за приоритет в ReportPriorityService

Точна имплементация по Services/ReportPriorityService.cs



Фигура 4. Блок-схема на алгоритъма за изчисляване на приоритета

> „Приоритетът се изчислява от ReportPriorityService и служи единствено за подреждането на сигналите в административното табло. Той е ориентировъчен показател и не е официален приоритет на община.“

1. Сериозност: независимата средна оценка — гласовете на други потребители, без оценката на самия подател; при липса на оценки се приема 1.0, а стойността се ограничава в интервала 1.0–5.0, за да остане резултатът в границите 0–100.
2. Потвържденията се ограничават до десет: cappedConfirmations = Math.Min(confirmationCount, 10).
3. Администраторска добавка: adjustment = Math.Clamp(adminAdjustment, 0, 10).
4. Суров индекс: raw = 20.0 · severity + 3.0 · cappedConfirmations + adjustment (най-голяма възможна стойност 140).
5. Нормализация: priorityScore = Math.Round(raw / 140.0 · 100.0, 1).
6. Етикет: при ≥ 70 „Висок приоритет“, при ≥ 40 „Среден приоритет“, иначе „Нисък приоритет“.

```
severity = clamp(averageSeverity > 0 ? averageSeverity : 1.0, 1.0, 5.0) capped = min(confirmationCount, 10) adjust = clamp(adminAdjustment, 0, 10) score = round((20 * severity + 3 * capped + adjust) / 140 * 100, 1)
```

4.5.4. Автоматични тестове

Проектът съдържа отделен тестов проект *Tests/CivicEyeGD.Tests* (xUnit, net10.0) с **217 автоматични проверки** в 13 класа, които се изпълняват с една команда:

```
dotnet test
```

Всяка тестова клас получава собствена временна папка и собствена SQLite база, създадени от помощния клас TestHost. Така тестовете не допират работната база, а PageModel-и се извикват през истински контейнер за внедряване на зависимости — същият, от когото се захранва уеб приложението.

Файл с тестове	**Какво проверява**
ReportPriorityServiceTests	Формулата за приоритет, границите 0–100, таваните на потвържденията и добавката, праговете на етикетите.
ReportImageStorageTests	Допустимите типове, празен и твърде голям файл, маскиран изпълним файл, запис с разпознато разширение и защита от излизане извън папката.

ReportVocabularyTests	Списъците с категории и статуси, географският правоъгълник на града, разстоянието по голям кръг и единственото число на съществителните след броика „1“.
CreateReportTests	Запис на валиден сигнал, изчистване на текста, брой и тип снимки, липсващи или чужди координати и опит без вход.
DuplicateReportTests	Проверката за близък сигнал: радиус от 50 m, същата категория, приключените записи отпадат, предложенията се подреждат по разстояние и са най-много три, а сървърът не записва дубликат без явно признание.
ReportEngagementTests	Оценяване и потвърждаване, повторен глас, липсващ сигнал, AJAX отговор, каскадно изтриване и уникални индекси.
UrgencyAndExportTests	Правилото за спешен сигнал на картата, броячите в таблото, CSV и .xlsx съдържанието, неутрализираните формули и филтърът на експорта.
AdminWorkflowTests	Смяна на статуса с бележка и административна добавка, историята на промените, запис без промяна и непознат статус.
AuthorizationMetadataTests	Кой е [AllowAnonymous] и коя страница изисква роля „Administrator“ — политиката се чете директно от атрибутите на моделите.
DbSeederTests	Seed-ът създава акаунтите и примерните сигнали, отказва да измисли парола и подменя парола, различна от конфигурацията.
ReportPdfTests	Агрегатите зад отчета (групиране по категории и локации, топлинна матрица, списък на чакащите) и самият PDF: валиден файл, български букви в шрифта и празен филтър без сигнал.
ImageMetadataScrubberTests	Премахване на EXIF/GPS блоковете от JPEG, PNG и WEBP и запазване на самото изображение, запазена ориентация на телефонната снимка, прекроена RIFF дължина, отказ при отсечен или непознат файл и повторна обработка без промяна.

Таблица 5. Разпределение на 217-те проверки по групи. Тестовете откриха и два реални дефекта: липсващо ограничаване на средната сериозност в горната граница и липсваща страница за отказан достъп.

4.5.6. Спешни сигнали и експорт за общината

Правилото за спешност живее на сървъра, а не в скрипта на картата, за да не се различават числата по трите места, където се използват.

Място	Правило	Резултат в интерфейса
Карта (/Map)	Независима средна сериозност ≥ 4.0 — оценките на подателя на сигнала не се броите — и статус, който не е приключен.	Червен пулсиращ маркер, пояснение в popup-а и брояч в заглавката на картата.
Административно табло	Изчислен приоритет ≥ 70 сред активните сигнали.	Червен банер „Спешни сигнали“ и етикет с числения приоритет до всеки ред.
Отчет (/Admin?handler=ExportPdf)	Същият филтър и същото подреждане като таблото; числата идват от ReportStatistics.	PDF документ с бройки, диаграми по категории и локации, топлинна матрица категория × статус и списък на сигналите, които чакат.
Таблица (/Admin?handler=ExportXlsx и Export)	Същият филтър и същото подреждане като таблото.	Работна книга .xlsx с оцветен етикет за приоритета или CSV файл с BOM, разделител запетая по RFC 4180 и неутрализирани формули.

Анимацията на маркера е CSS ключов кадри (civic-pulse) и спира при настройка на браузъра за намалени движения, за да не пречи на потребители, при които движението е проблем.

4.5.7. Публикуване и експлоатация

- Демонстрацията се изпълнява локално с `dotnet run` на http://localhost:5062; проектът не разчита на външен сървър, за да работи.
- Публикуването е подготвено и проверено с командата:

```
dotnet publish CivicEyeGD.csproj -c Release -r win-x64 --self-contained false
-o publish
```

- Резултатът е около 40 MB, зависим от инсталираната .NET среда; без `-r win-x64` архивът влачи библиотеки за Linux и macOS и става над 130 MB.
- Хостингът е извън процеса (OutOfProcess), защото безплатните IIS басейни са 32-битови и в тях 64-битовата `e_sqlite3.dll` не се зарежда при in-process режим.

- Данните се съхраняват в App_Data — извън публичното съдържание и запазени при подновяване на кода; старите publish папки са изключени от съдържанието, за да не попадне в архива файл с пароли от предишно качване.
- Публикуваната конфигурация не носи API ключ за Google; панорамният панел се скрива, а картата остава напълно работаща.

4.5.8. Източници и софтуерен лиценз

CivicEye GD се разпространява под GNU General Public License version 3.0. Пълният текст е във файла LICENSE в основната папка на хранилището. Използваните библиотеки (OpenStreetMap данни, Leaflet, Bootstrap, xUnit) си остават с собствените си лицензи; картографските данни са © OpenStreetMap contributors.

4.5.5. Дублиращи сигнали на едно място

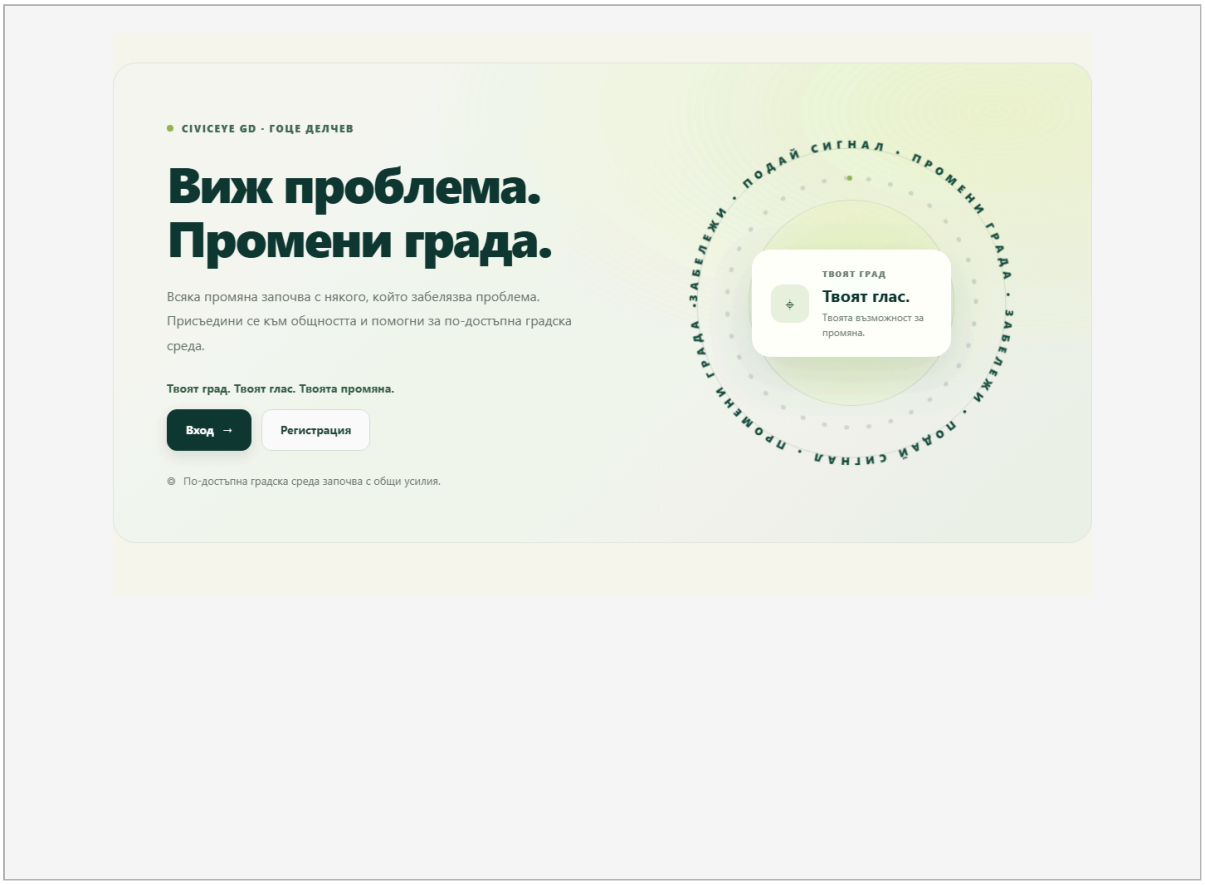
Един и същи проблем го подават няколко съседи. Без проверка платформата получава три карточки с по един глас, а общината брои три проблема там, където има един. Формата „Подай сигнал“ затова сравнява новата точка с вече съществуващите:

Стъпка	Къде се изпълнява	Какво се случва
Мярка за близост	ReportGeography и ReportDuplicates	Разстояние по голям кръг (формула на хаверсинуса) до не повече от 50 m, при същата категория и статус, който не е приключен.
Тясна рамка от базата	SQLite заявка в CreateModel	От базата идват само записите в малка географска рамка около точката; точното разстояние се преценява в паметта, защото SQL не го смята.
Предложение в браузъра	`/Create?handler=Nearby`	Докато маркерът се мести, под картата се появява панел с до три близки сигнала и връзка към всеки от тях, където потвърждението става с един клик.
Сървърен гейт	`OnPostAsync`	Ако има близък сигнал и полето за признание не е отметнато, запис не става; форматът се връща със същото предупреждение.

Проверката не блокира нов сигнал — тя иска само явно признание, че проблемът е различен, защото две дупки по един и същи тротоар наистина са два проблема. Заявката за предложението тръгва след половин секунда бездействие и само при реална промяна на категорията или точката, заедно с ограничението за честота на формите.

4.5.9. Екранни снимки от реализацията

Снимките са направени от локално стартираното приложение с демо данните, които seed-ът създава при първи старт. Всички имена, адреси и сигнали в тях са измислени.



Фигура 5. Начална страница: бройки за активните, новите и приключените сигнали и трите последно подадени сигнала.

← Начало

CIVICEYE GD · ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Подай сигнал

Заглавие *

Заглавие на сигнала

Категория *

Избери категория

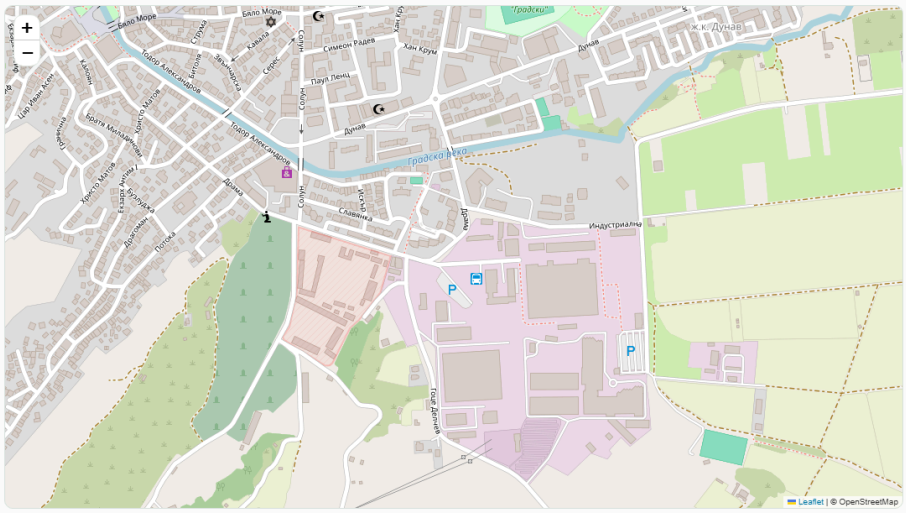
Адрес или местоположение *

Улица, номер или ориентир

Местоположение *

Търси адрес в Гоце Делчев | Търси

Карта



Описание на проблема *

Описание на проблема

Оценка за сериозност (1-5) *

1 2 **3** 4 5

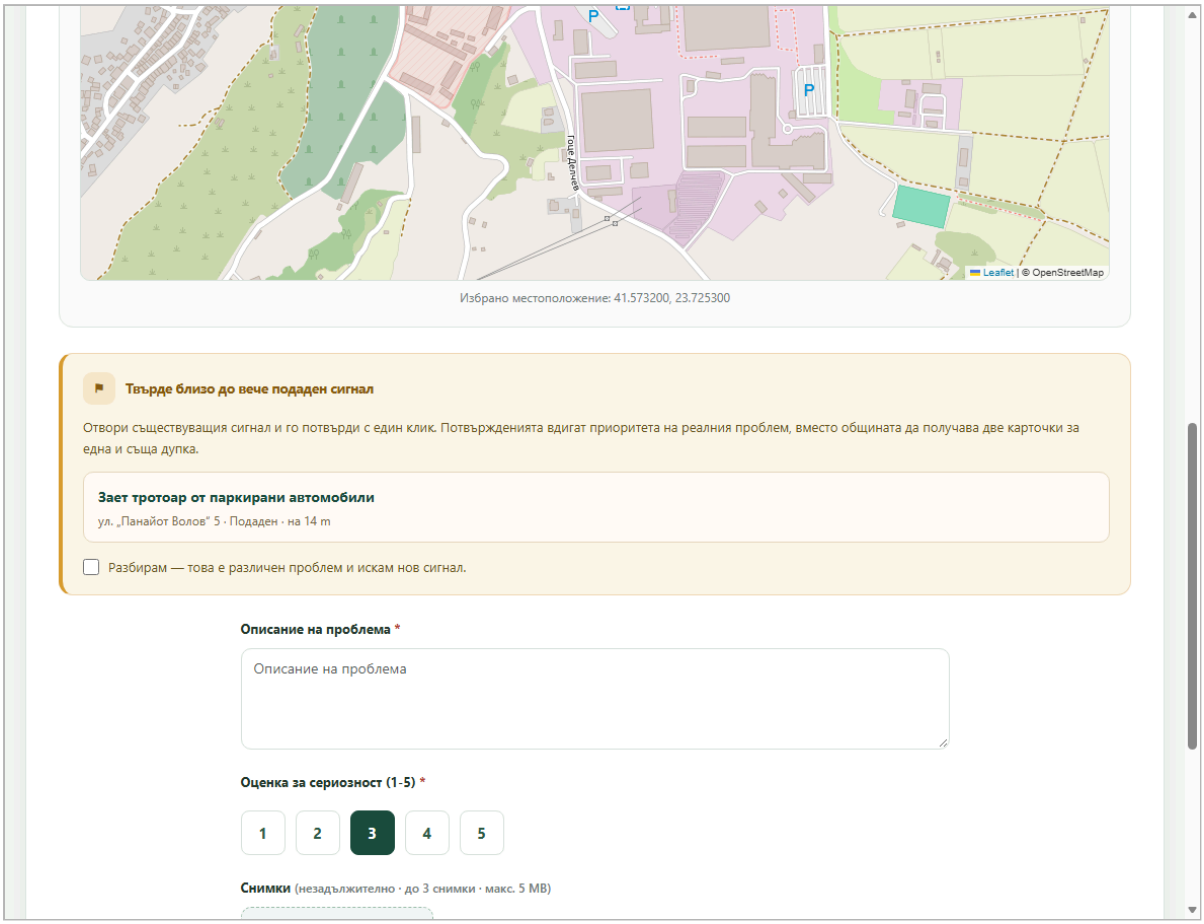
Снимки (незадължително · до 3 снимки · макс. 5 MB)

+ Избери или снимай

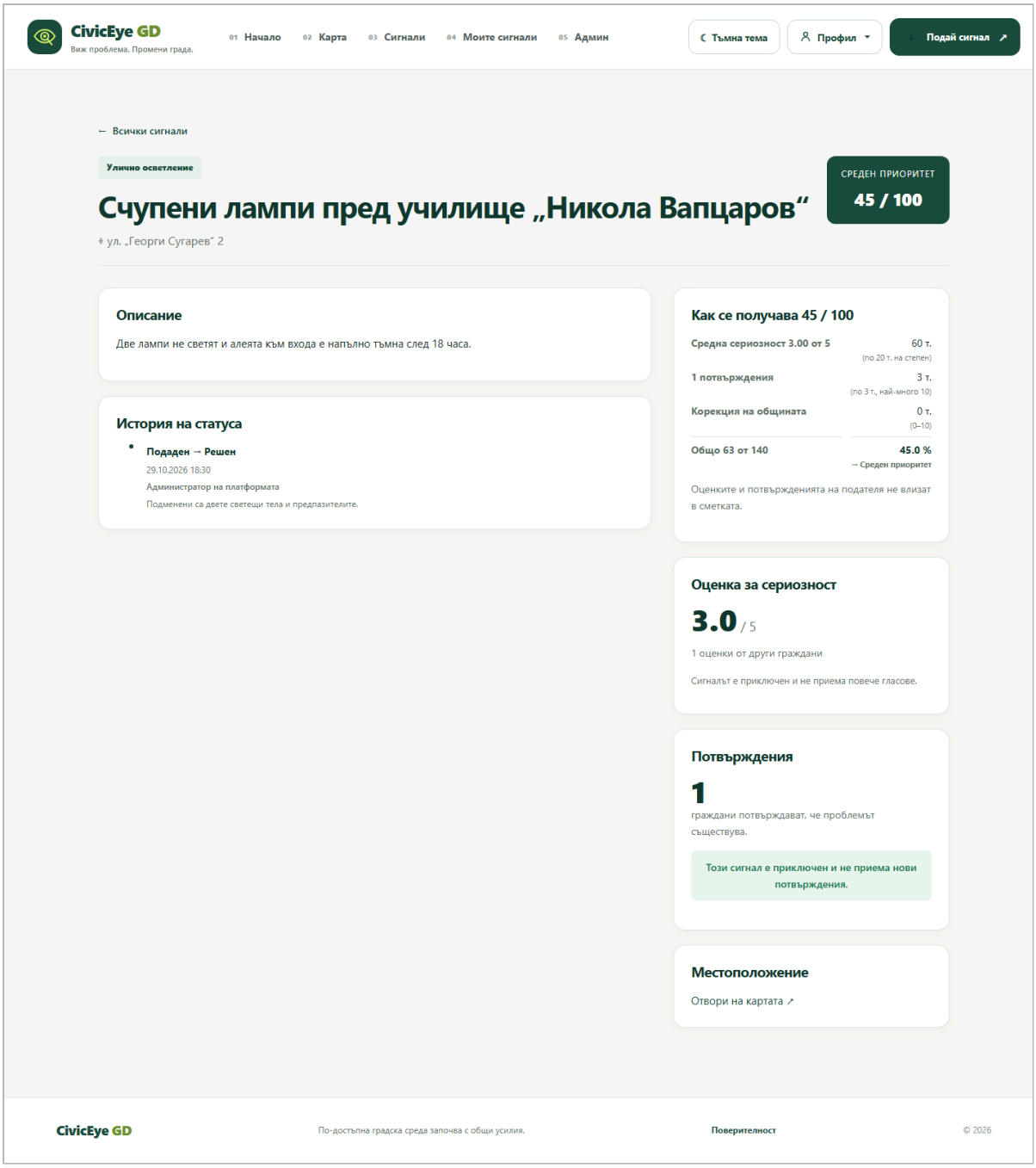
Изпрати сигнала → | Отказ

* Задължителни полета

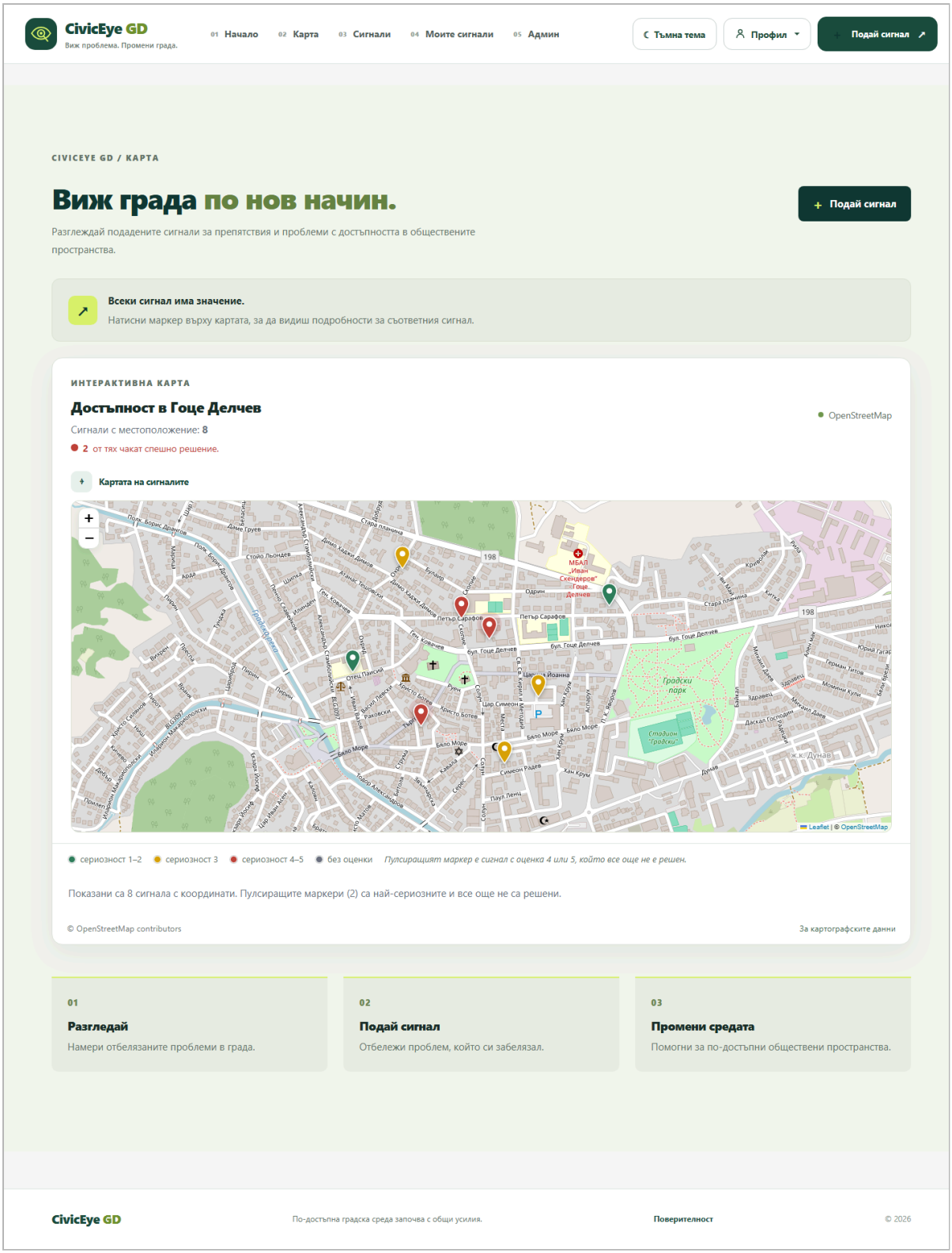
Фигура 6. Форма „Подай сигнал“: категория, адрес с търсене, Leaflet карта за избор на координати с клик или плъзгане на маркера, описание, оценка за сериозност и до три снимки.



Фигура 7. Предложение за дублиран сигнал: точката е на 14 m от вече подадения проблем в същата категория, с връзка към него и поле за признание, че проблемът е различен.



Фигура 8. Детайли на сигнал: обяснение как се получава приоритетът по компоненти, независима средна сериозност, потвърждения, история на статуса и връзка към местоположението.



Фигура 9. Публична карта: маркери по категории, пулсиращ червен маркер за спешния сигнал и брояч в заглавката.

CIVICEYE GD / СИСТЕМА

Административно табло.

Управление, смяна на статуси и проверка на снимки.

ВСИЧКИ АКТИВНИ	НОВИ	В ПРОЦЕС	ПРИКЛЮЧЕНИ
6	4	2	2

Активни сигнали (6)

Отчет PDF | Други формати

Пешеходни пътеки #1 Среден приоритет · 59.3

Липсва рампа на пешеходната пътека

Пътеката пред читалище „Св. Климент Охридски" няма рампа за колички. Хора в инвалидна количка не могат да слязат от тротоара.

Адрес: бул. „Гоце Делчев" 14 **Дата:** 19.10.2026

СТАТУС: Подаден | КОРЕКЦИЯ: 0
БЕЛЕЖКА: Какво е направено или защо сигналът се отхвърля.
Запази промяната
Бележката се показва публично в историята на сигнала. Корекцията е от 0 до 10 и се добавя към приоритета.

Достъпност #3 Среден приоритет · 59.3

Ниско спуснат кабел пред вход

Кабел виси на височина над главата и е опасен за деца и за хора с колички.

Адрес: ул. „Христо Ботев" 8 **Дата:** 24.10.2026

СТАТУС: Подаден | КОРЕКЦИЯ: 0
БЕЛЕЖКА: Какво е направено или защо сигналът се отхвърля.
Запази промяната
Бележката се показва публично в историята на сигнала. Корекцията е от 0 до 10 и се добавя към приоритета.

Тротоари #2 Среден приоритет · 45.0

Отделена плоча на тротоара

Тротоарът е издълбан от дъждовете и една плоча се е мръднала. През нощта минувачи си нараняват глезените.

Адрес: ул. „Васил Левски" 3 **Дата:** 22.10.2026

СТАТУС: В процес | КОРЕКЦИЯ: 0
БЕЛЕЖКА: Какво е направено или защо сигналът се отхвърля.
Запази промяната
Бележката се показва публично в историята на сигнала. Корекцията е от 0 до 10 и се добавя към приоритета.

Пътна настилка #6 Среден приоритет · 45.0

Надигнат асфалт при шахта

Настилката е хлътнала около шахтата и автобусите я заобикалят чрез насрещното платно.

Адрес: ул. „Цар Симеон" 21 **Дата:** 23.10.2026

СТАТУС: В процес | КОРЕКЦИЯ: 0
БЕЛЕЖКА: Какво е направено или защо сигналът се отхвърля.
Запази промяната
Бележката се показва публично в историята на сигнала. Корекцията е от 0 до 10 и се добавя към приоритета.

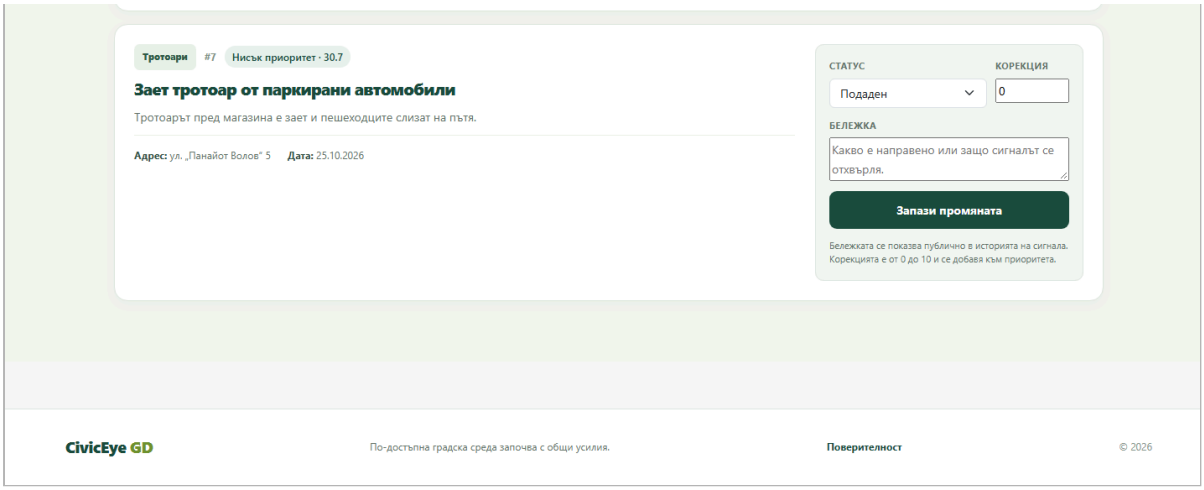
Друго #4 Нисък приоритет · 30.7

Течаща чешма до парк Кьосе

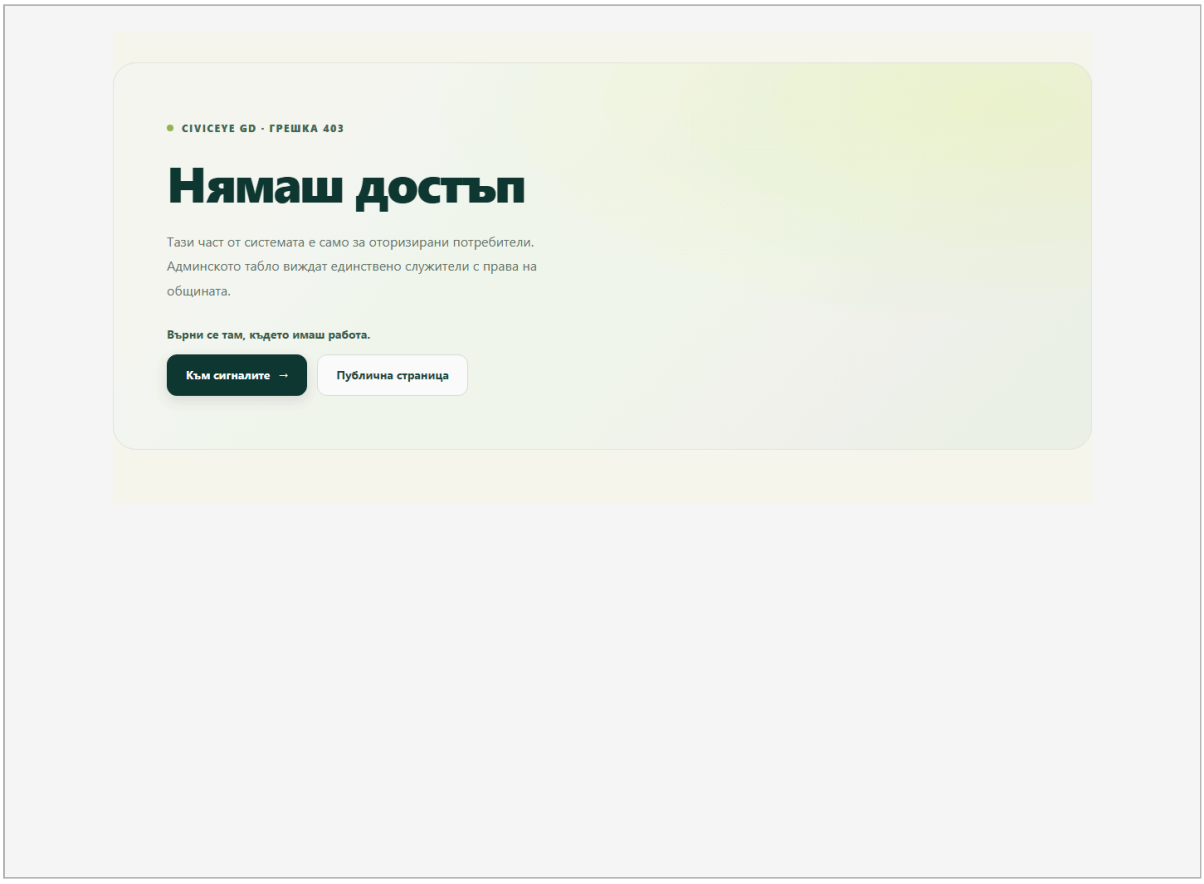
От повредена чешма тече вода и през студено време по тротоара се образува тънка ледена кора.

Адрес: парк „Кьосе" **Дата:** 26.10.2026

СТАТУС: Подаден | КОРЕКЦИЯ: 0
БЕЛЕЖКА: Какво е направено или защо сигналът се отхвърля.
Запази промяната
Бележката се показва публично в историята на сигнала. Корекцията е от 0 до 10 и се добавя към приоритета.



Фигура 10. Административно табло: спешен банер, четири бройки, сигналите, подредени по приоритет, и форма за смяна на статуса с бележка и корекция до всеки ред.



Фигура 11. Страница „Нямаш достъп“, която влезлият гражданин вижда при опит за административна страница.

4.6. Стартиране, демонстрационни профили и поддръжка

4.6.1. Демонстрационни профили

Роля	Имейл за вход	Парола

Гражданин (Citizen)	citizen.demo@civiceye.test	Lantern@42
Гражданин (втори профил)	citizen.two@civiceye.test	Meadow@73
Администратор (Administrator)	admin.demo@civiceye.test	Harbor@19

Таблица 7. Демонстрационни профили и техните еднократни пароли.

Това са еднократни пароли за проект с изцяло фалшиви данни — те не отключват нички реален акаунт, имейл или система. Стойностите се подават на приложението само като конфигурация: локално през `dotnet user-secrets` (файл `secrets.json` извън папката на проекта), а на хост от `App_Data/seed-accounts.json`, който е извън уеб съдържанието и не влиза в публикувания архив. В кода, в базата и в конфигурационните файлове на хранилището паролите не се записват. Ако ключът липсва, приложението стартира нормално, но не създава съответния акаунт и записва предупреждение в дневника. Ако зададената парола е различна от тази в базата, seed-ът я подновява при старт — така се сменя парола, която някога е била написана в някой от файловете на хранилището.

Преди демонстрация пред комисията базата се нулира, за да не остане в нея сигнал, подаден по време на разработка:

```
# от папката на проекта, при спряно приложение del App_Data\CivicEyeGD.db
App_Data\CivicEyeGD.db-shm App_Data\CivicEyeGD.db-wal dotnet run
```

При следващ старт seed-ът изгражда чисти фалшиви данни и трите горни профила.

4.6.2. Инструкции за локално стартиране

Необходим е .NET 10 SDK:

1. Изтегляне на кода от Git хранилището и отваряне на папката CivicEyeGD.
2. `dotnet restore` — възстановяване на зависимостите.
3. `dotnet test` — изпълнение на автоматичните тестове.
4. `dotnet run` — стартиране; адресът се извежда в конзолата (по правило http://localhost:5062).
5. При първи старт се създава базата в App_Data, а демо акаунтите и примерните сигнали се попълват, ако паролите им са зададени както е описано по-горе.

4.6.3. Ръководство за потребителя

За гражданин:

1. Отваряте началната страница — там са броят на подадените сигнали, последните три сигнала и връзките към картата и списъка.
2. `Вход` → `Регистрация`: имейл и парола с поне 8 знака, цифра и малка буква. След 5 сгрешени опита акаунтът се заключва за 10 минути.
3. `Нов сигнал`: избирате категория, пишете описание, намирате адреса или кликвате върху картата за точни координати и качвате до три снимки. Снимките се проверят за истински тип файл, а координатите и другите метаданни в тях се изтриват на сървъра.
4. Ако до отбелязаната точка вече има сигнал от същата категория, под картата се появява предупреждение с връзка към него: отваряте го и го потвърждавате с един клик, вместо да създавате дубликат. Полето „това е различен проблем“ позволява нов запис, когато наистина има такъв.
5. `Сигнали` и `Карта`: преглед на подаденото; на детайлите на сигнала можете да го потвърдите и да оцените сериозността му. Вашата собствена оценка не влиза в средната.

За служителя от общината:

1. `Администраторско табло` — само за роля „Administrator“; сигналите са подредени по изчислен приоритет, спешните са в червения банер.
2. До всеки сигнал: смяна на статуса с бележка и административна добавка към приоритета. Всяка промяна се записва в историята с автор и час.
3. Бутонът `Експорт` генерира PDF отчет с диаграми и топлинна матрица или работна таблица .xlsx / CSV със същия филтър и подреждане.
4. Невлязъл потребител, който потърси `/Admin`, отива на страницата за вход с връзка обратно; влезлият гражданин без роля вижда „Нямаш достъп“.

4.7. Заключение и бъдещо развитие

CivicEye GD затваря цикъла от забелязването на проблема до отчитането му: гражданинът нанася сигнала на карта, платформата го сравнява с вече подадените в съседство, общността го валидира с оценки и потвърждения, системата го подрежда по изчислен приоритет, а служителят променя статуса с пълна история и може да експортира списъка за работа. Решението е проверено с 217 автоматични теста, защитено с политика за съдържанието, ограничаване на честотата и ролев контрол, и е готово за публикация в произволен Windows хостинг с .NET 10.

Следващи стъпки, за които моделът на данните е готов: имейл известие до общината при смяна на статуса (изисква доставка на поща), автоматично сливане на вече записани дубликати заедно с техните оценки и потвърждения, мобилно приложение за

теренно качване на снимки и свързване с официалната система с отворени данни на общината.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Каталог на илюстрациите в този документ:

- Фигура 1. Архитектурна диаграма (трислоен модел)
- Фигура 2. Диаграма на класовете и навигационните връзки
- Фигура 3. ER диаграма на SQLite базата с уникални индекси
- Фигура 4. Блок-схема на алгоритъма за приоритет
- Фигура 5. Екранна снимка — начална страница
- Фигура 6. Екранна снимка — форма за подаване на сигнал
- Фигура 7. Екранна снимка — предупреждение за дублиран сигнал в близост
- Фигура 8. Екранна снимка — детайли на сигнал и обяснение на приоритета
- Фигура 9. Екранна снимка — публична карта със спешен маркер
- Фигура 10. Екранна снимка — административно табло
- Фигура 11. Екранна снимка — отказан достъп
- Таблица 5. Групи автоматични тестове
- Таблица 6. Правила за спешност и експорт

Допълнителни екранни снимки от същото стартиране, които не са включени в текста: `media/ui-welcome.png`, `media/ui-reports.png`, `media/ui-login.png`, `media/ui-register.png` и `media/ui-privacy.png`.